Домашнее задание Теория вероятностей

Задача 1 Классическая модель

3 игральные кости

исходы равновероятны, классическая формула вероятности: $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

$|\Omega| = 6^3 = 216$ элементарных исходов

Благоприятные исходы: $\Sigma \le 5$

$\Sigma = 3$: (1,1,1)
$\Sigma = 4$: (1,1,2); (1,2,1); (2,1,1)
$\Sigma = 5$: (1,1,3); (1,3,1); (3,1,1)
(1,2,2); (2,1,1); (2,2,1)

$|A| = 1 + 3 + 6 = 10$ исходов

Тогда $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{10}{216} = \frac{5}{108} \approx 0{,}0463$ (вер-ть, что сумма очков на 3х костях не превышает 5)

Задача 2

безработные – 30% $P(A_1) = 0{,}3$
имеющие работу – 70% $P(A_2) = 0{,}7$

$P(B|A_1) = 0{,}08$ вер-ть клика по вакансии у безработного

$P(B|A_2) = 0{,}02$ вер-ть клика по вакансии у имеющего работу

$P(B)$ – ? вер-ть, что случайный пользователь кликнет

По формуле полной вероятности:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B/A_i) P(A_i) = P(B/A_1)P(A_1) + P(B/A_2)P(A_2) \Leftarrow$$

$\Leftarrow 0{,}08 \cdot 0{,}3 + 0{,}02 \cdot 0{,}7 = 0{,}038$ (вер-ть, что случайный пользователь кликнет по вакансии)

Задача 3

$P(A_1) = 0,3$ пользователь безработный

$P(B) = 0,038$ пользователь кликнул

$P(A_1|B)$ – ? вер-ть, что пользователь безработный при условии, что он кликнул

По формуле Байеса:

$$P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1) \cdot P(A_1)}{P(B)} = \frac{0,08 \cdot 0,3}{0,038} = 0,6316$$

Задача 4. Медицинский тест и ложноположительный результат

болезнь встречается у 0,5% населения

Выявляем болезнь у больного с вер-тью 98%.

ошибочный показатель у здорового 2%

тест ⊕, вер-ть, что человек болен – ?

$P(A_1) = 0,005$ вер-ть, что человек болен

$P(A_2) = 1 - 0,005 = 0,995$ вер-ть, что человек здоров

$P(B|A_1) = 0,98$ вер-ть, что тест ⊕ у больного

$P(B|A_2) = 0,02$ вер-ть, что тест ⊕ у здорового

$P(A_1|B)$ – ? вер-ть болезни при условии ⊕ рез-та

Формула Байеса: $P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1) \cdot P(A_1)}{P(B)}$

$P(B) = P(B|A_1) \cdot P(A_1) + P(B|A_2) \cdot P(A_2)$ =

$= 0,98 \cdot 0,005 + 0,02 \cdot 0,995 = 0,0248$ вер-ть ⊕ рез-та

Тогда $P(A_1|B) = \frac{0,98 \cdot 0,005}{0,0248} = 0,1976$ вер-ть, что человек действительно болен при ⊕ результате

Задача 5 Математическое и дисперсия суммы очков

n честных 6ти-гранных кубиков

броски независимы

S - сумма очков

ES - ? математическое

DS - ? дисперсия

Пусть X_1 - кол-во очков на первом кубике

X_2 - кол-во очков на втором кубике

$\vdots$

X_n - кол-во очков на n-м кубике (последний)

каждая СВ принимает значение от 1 до 6 с одинаковой вер-тью:

$$P(X_i = k) = \frac{1}{6} \quad k = 1, 2, \dots, 6$$

$S = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6$ общая сумма очков

$$EX = \sum_{i=1}^{n} x_i P(X = x_i) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = 3{,}5$$

среднее кол-во очков на одном кубике $= 3{,}5$

У математического есть св-во линейности:

$$E(aX + bY) = aEX + bEY$$

Тогда $ES = EX_1 + EX_2 + \dots + EX_n$

т.к. кубики одинаковые $\Rightarrow ES = n \cdot EX_i = 3{,}5n$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}$$

$$EX^2 = 1^2 \cdot \frac{1}{6} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} + 3^2 \cdot \frac{1}{6} + 4^2 \cdot \frac{1}{6} + 5^2 \cdot \frac{1}{6} + 6^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{91}{6}$$

По свойству дисперсии суммы: $D(X+Y) = DX + DY + 2\,cov(X, Y)$

СВ независимые $\Rightarrow cov = 0$, тогда

$$DS = DX_1 + DX_2 + \dots + DX_n = n \cdot DX_i = \frac{35}{12} n$$

Задача 6. Две дискретные СВ

ξ \ η	20	30	
40	0,1	0,2	0,3
50	0,3	0,4	0,7
	0,4	0,6	

1) $E\xi, E\eta, E(\xi\eta)$ – ?
2) $D\xi, D\eta$ – ?
3) $cov(\xi, \eta)$ – ?
4) $\rho(\xi, \eta)$ – ?
5) ξ и η – независимы – ?

$P(\xi = 40) = 0,1 + 0,2 = 0,3$

$P(\xi = 50) = 0,3 + 0,4 = 0,7$

$P(\eta = 20) = 0,1 + 0,3 = 0,4$

$P(\eta = 30) = 0,2 + 0,4 = 0,6$

1) $E\xi = \sum x_i P(\xi = x_i) = 40 \cdot 0,3 + 50 \cdot 0,7 = 47$

$E\eta = \sum x_i P(\eta = x_i) = 20 \cdot 0,4 + 30 \cdot 0,6 = 26$

$$E(\xi\eta) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \xi_i \eta_j P_{ij}$$

$E(\xi\eta) = 40 \cdot 20 \cdot 0,1 + 40 \cdot 30 \cdot 0,2 + 50 \cdot 20 \cdot 0,3 + 50 \cdot 30 \cdot 0,4 = 1220$

2) $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = 2230 - 47^2 = 21$

$E\xi^2 = 40^2 \cdot 0{,}3 + 50^2 \cdot 0{,}7 = 2230$

$D\eta = E\eta^2 - (E\eta)^2 = 700 - 26^2 = 24$

$E\eta^2 = 400 \cdot 0{,}4 + 900 \cdot 0{,}6 = 700$

3) $cov(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E(\xi)E(\eta) = 1220 - 47 \cdot 26 =$

$= 1220 - 1222 = -2$ (небольшая отриц. связь)

4) $\rho(\xi, \eta) = \frac{cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \cdot \sqrt{D\eta}} = \frac{-2}{\sqrt{21} \cdot \sqrt{24}} = -0{,}0891$ (слабая отрицательная связь)

5) проверка независимости СВ:

$P(\xi = x_i, \eta = y_j) = P(\xi = x_i) P(\eta = y_j)$

$\xi = 40, \eta = 20 \Rightarrow P(\xi = 40, \eta = 20) = 0{,}1$

$P(\xi = 40) \cdot P(\eta = 20) = 0{,}3 \cdot 0{,}4 = 0{,}12$ $\Rightarrow 0{,}1 \neq 0{,}12, \Rightarrow$

$\Rightarrow$ ξ и η зависимы, так как условие независимости не выполняется

Задача 7. Стратегия

коробка A: $P(1000\text{ р}) = \frac{1}{2}$

коробка B: $P(400\text{ р}) = 1$

а) коробка A: выигрыш 1000 руб – 0,5
0 руб – 0,5

$EA = 1000 \cdot 0{,}5 + 0 \cdot 0{,}5 = 500$

коробка B: гарантированно 400 руб

$E B = 400 \cdot 1 = 400$

$E A = 500$
$E B = 400$ $\Big| \Rightarrow E A > E B \Rightarrow$ при стремлении максимизировать ожидаемый выигрыш выбираем коробку А

б) если важно не уйти с нулем

коробка А: 0 руб – 50%

коробка В: 0 руб – 0% (400 руб - гарантия)

если нужно избежать нулевого выигрыша, то выбираем коробку В,

так как есть гарантия получения 400 рублей

(исключен риск уйти с нулем)

Ответ: а) Коробка А;
б) коробка В